CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **20 puan**

Bir kimyasal tepkimenin derişim-zaman grafiği incelendiğinde reaktiflerin derişim eğrisinin zamanla yataylaştığı görülür.

Tepkime süresince reaktiflerin harcanma hızının başlangıçta en yüksek olup zamanla azalmasının gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Tepkime ilerledikçe reaktif maddeler harcanır ve ortamdaki derişimleri (birim hacimdeki tanecik sayısı) sürekli azalır. Tanecik sayısı azaldıkça birim zamandaki etkin çarpışma olasılığı düşer ve bu durum tepkime hızının zamanla yavaşlamasına neden olur.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **20 puan**

Sıcaklığın tepkime hızına etkisi incelenirken hız sabiti (k) değerinin değişimi gözlemlenir.

Sıcaklık artışının hız sabiti (k) üzerindeki etkisini ve aktivasyon enerjisinin (Ea) sıcaklıkla değişip değişmediğini belirtiniz.

Cevap: Sıcaklık arttığında kinetik enerjisi eşik enerjisine eşit veya büyük olan taneciklerin kesri arttığı için hız sabiti (k) büyür. Aktivasyon enerjisi (Ea) ise kimyasal bağların yapısına bağlı bir büyüklük olup sıcaklığın değişmesiyle kesinlikle değişmez.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

Tepkime derecesi (mertebesi), deneysel olarak belirlenen hız denklemindeki derişimlerin üsleri toplamıdır.

Hız denklemi Hız = k.[A].[B]^2 olan bir tepkimenin A'ya göre derecesini, B'ye göre derecesini ve toplam tepkime derecesini yazınız.

Cevap: Tepkime A maddesine göre 1. derecedendir, B maddesine göre 2. derecedendir. Tepkimenin toplam derecesi üsler toplamı olan 1 + 2 = 3'tür (3. dereceden tepkime).

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Tersinir tepkimelerde hiçbir zaman reaktif maddelerin %100'ü tükenmez, yani tam verimle sonuçlanmaz.

Denge anında ortamda hem girenlerin hem de ürünlerin bir arada bulunmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Ürünler oluştuğu andan itibaren geri yönde tepkimeye girerek reaktifleri yeniden üretir.
İleri tepkime hızı ile geri tepkime hızı eşitlendiğinde madde miktarlarındaki net değişim durur ve ortamda her iki taraftan da belirli derişimlerde madde bulunur.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 — **15 puan**

Dengeye ulaşmış bir kimyasal sistemde maddelerin derişim-zaman grafiği incelenir.

Denge anında reaktiflerin ve ürünlerin derişimlerinin birbirine eşit olmasının zorunlu olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Denge anında girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin birbirine eşit olması zorunlu değildir.
Zorunlu olan tek şart derişimlerin zamanla değişmeyip sabit kalmasıdır; ürün derişimi girenden büyük, küçük veya tesadüfen eşit olabilir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.3 — **15 puan**

aA(g) + bB(g) ⇌ cC(g) + dD(g) genel tepkimesinde ileri ve geri hız eşitliğinden (ri = rg) hareketle derişimler cinsinden denge sabiti bağıntısı türetilir.

Denge sabiti (Kc) bağıntısını ileri ve geri hız sabitleri (ki ve kg) ile ürün ve giren derişimleri cinsinden türeterek yazınız.

Cevap: İleri hız ri = ki.[A]^a.[B]^b ve geri hız rg = kg.[C]^c.[D]^d denge anında eşitlenir: ki.[A]^a.[B]^b = kg.[C]^c.[D]^d.
Derişimler ve sabitler düzenlendiğinde: Kc = ki / kg = ([C]^c.[D]^d) / ([A]^a.[B]^b) bağıntısı elde edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....